



恶意代码分析与防治技术实验报告

实验二

网络空间安全学院

信息安全专业

2211985 李佳璐

一、实验目的

1. 配置病毒分析虚拟机，为后续实验奠定基础
2. 安装病毒分析工具，了解并熟悉其功能。

二、实验原理

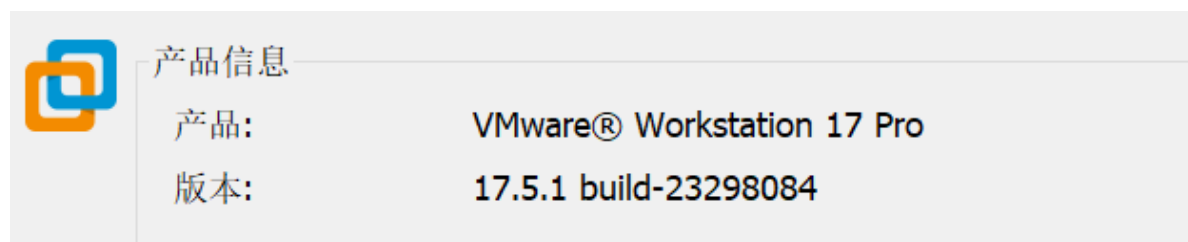
实验环境：Windows10、Windows XP

实验工具：静态工具（string.exe、PEView、dependency walker、IDA等工具）、动态工具（OllyDBG、Process Monitor、Process Explorer、RegShot、WireShark等工具）

三、实验过程

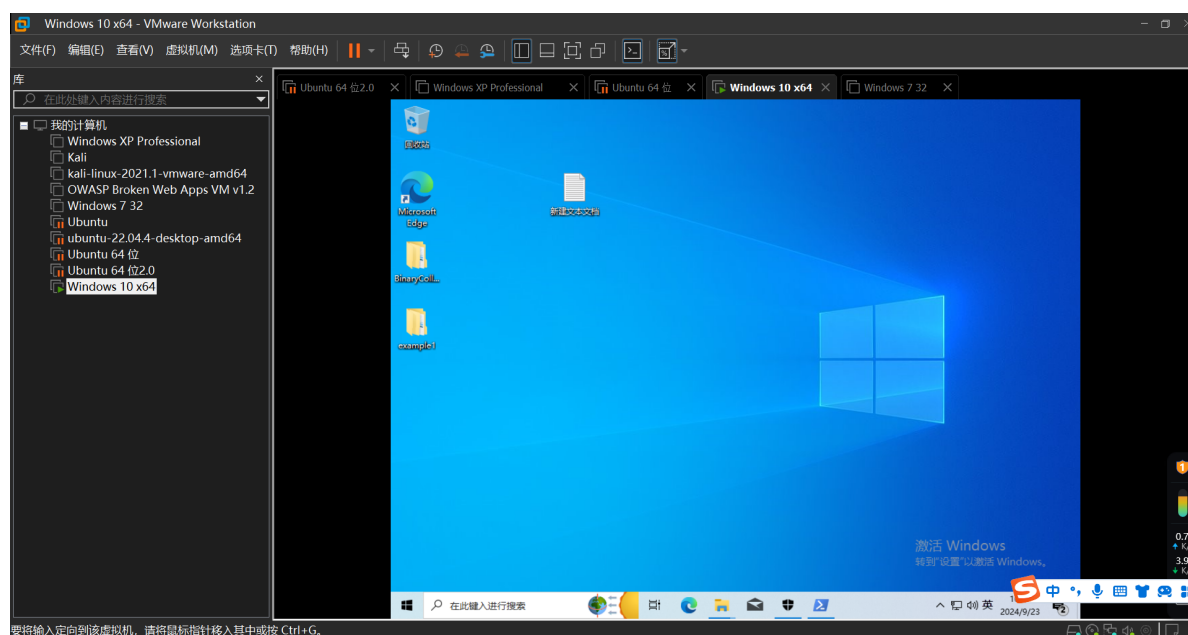
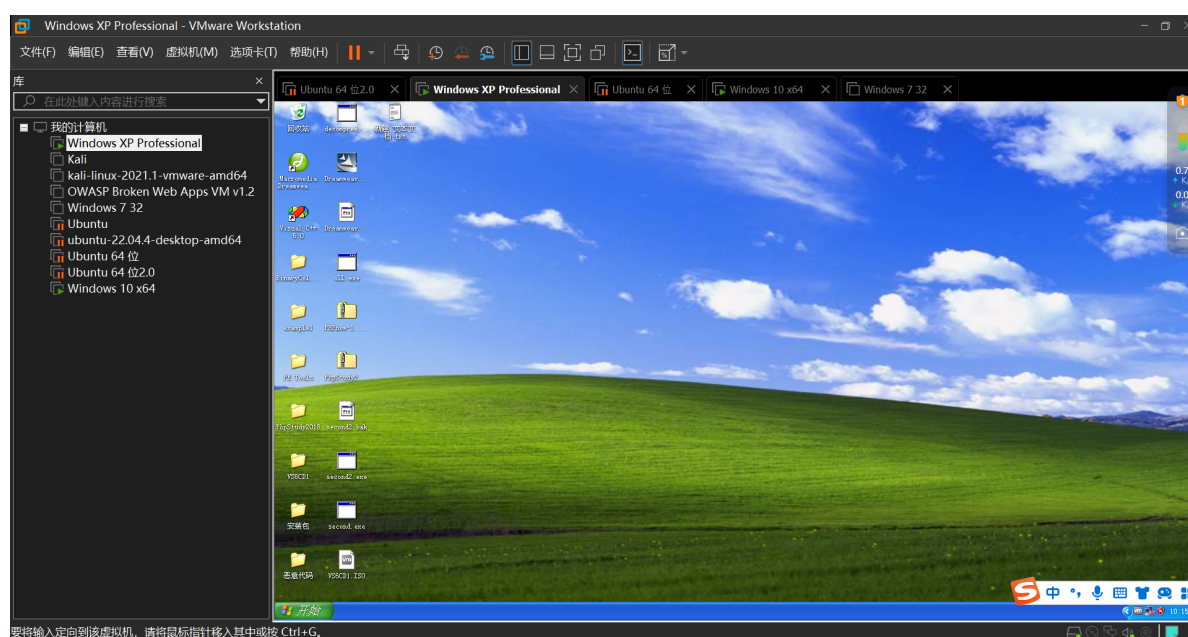
1. 配置病毒分析虚拟机

VMware是一款虚拟机集成软件，能够将光盘映像加载为虚拟机，并实现相关功能。



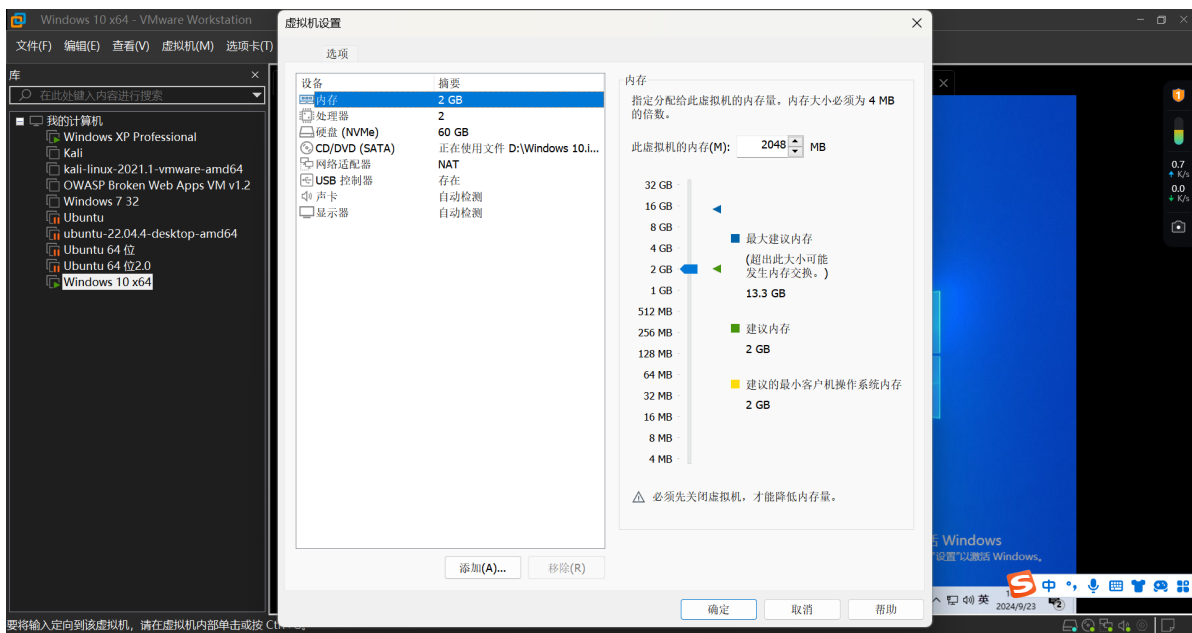
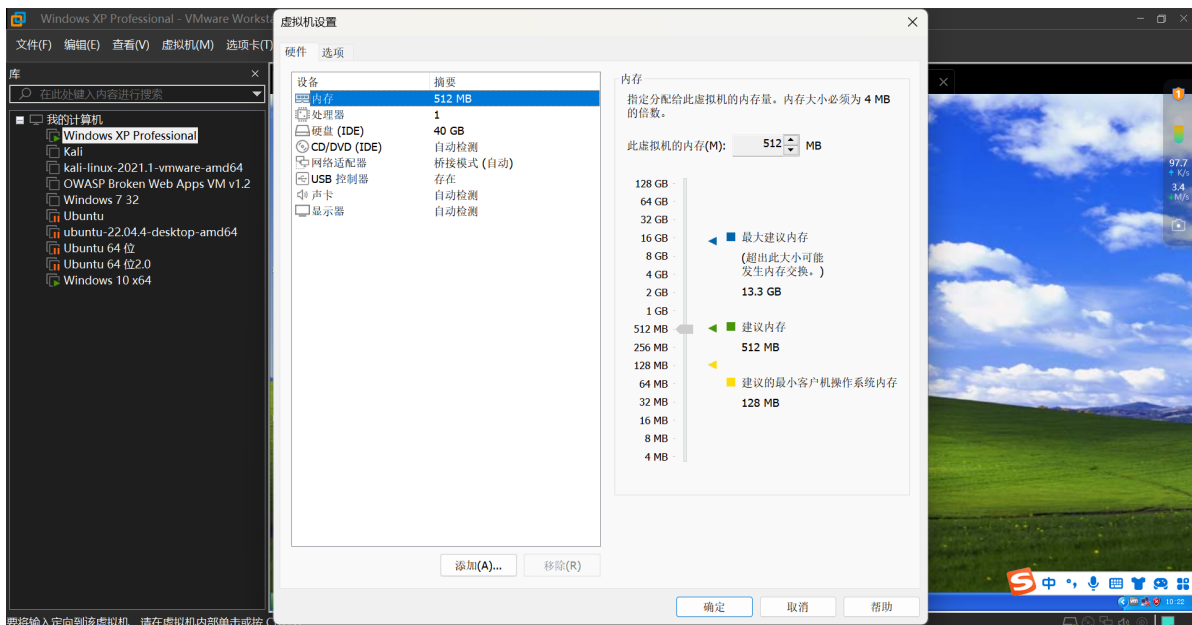
在之前的课程学习中，均已成功配置win10、WindowsXP虚拟机。

配置虚拟机过程中使用**iso光盘映像**，导入VMware虚拟机中，完成好相关配置设置，即可实现各虚拟机的安装。



同时通过理论课上的学习，也再次关注配置过程中的虚拟机设置。

可以看到虚拟机现下设置为不同的**网络连接模式**（之前的其他课程实验需要）。同时也可以看到Win10虚拟机**内存**体积明显大于WindowsXP，这也是上课时所提及的。



另外在当时配置后，并没有考虑到拍摄**快照**，根据理论课学习，拍摄快照对于恶意代码分析后恢复有极大作用。之后进行实验时需注意这一点。

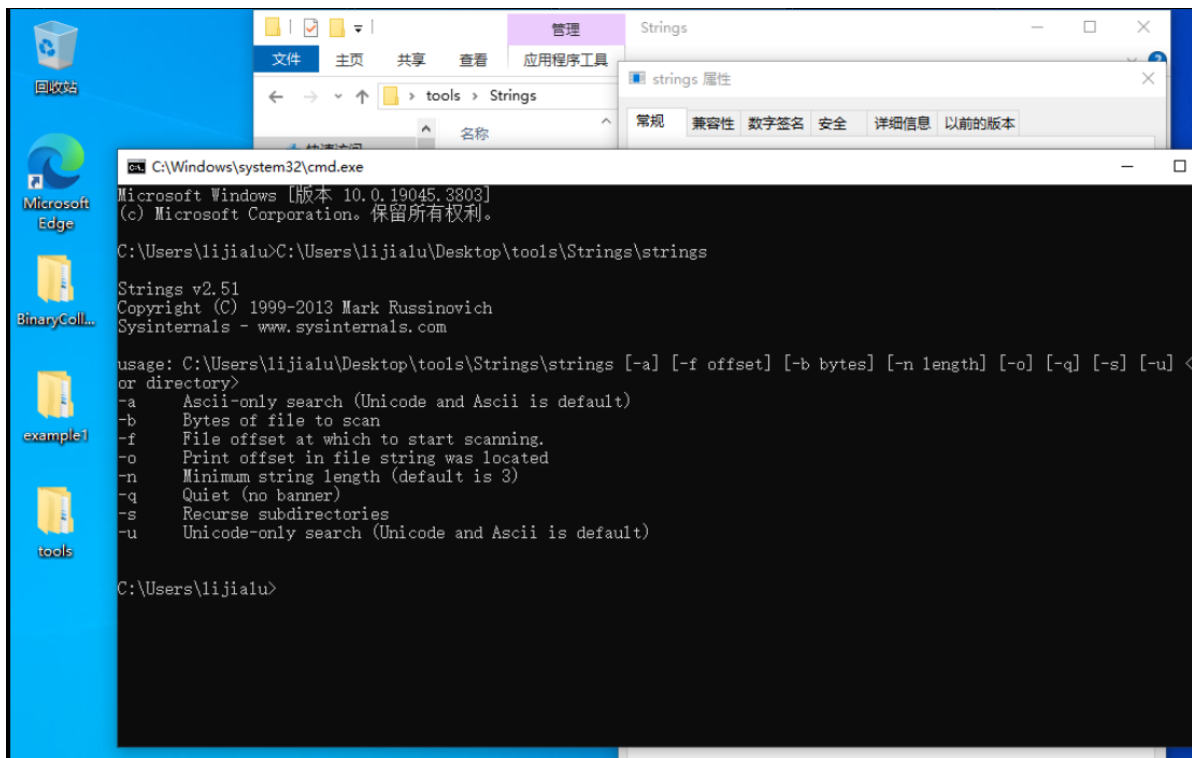
需注意的是在win10上有Microsoft defender防病毒监控，如分析恶意文件需关闭其实时保护。

2. 安装静态分析工具

给定分析工具的安装包，直接解压即可安装。在上一次实验中已经使用了部分分析工具，下面将详细介绍各分析工具的功能。

- **string.exe**

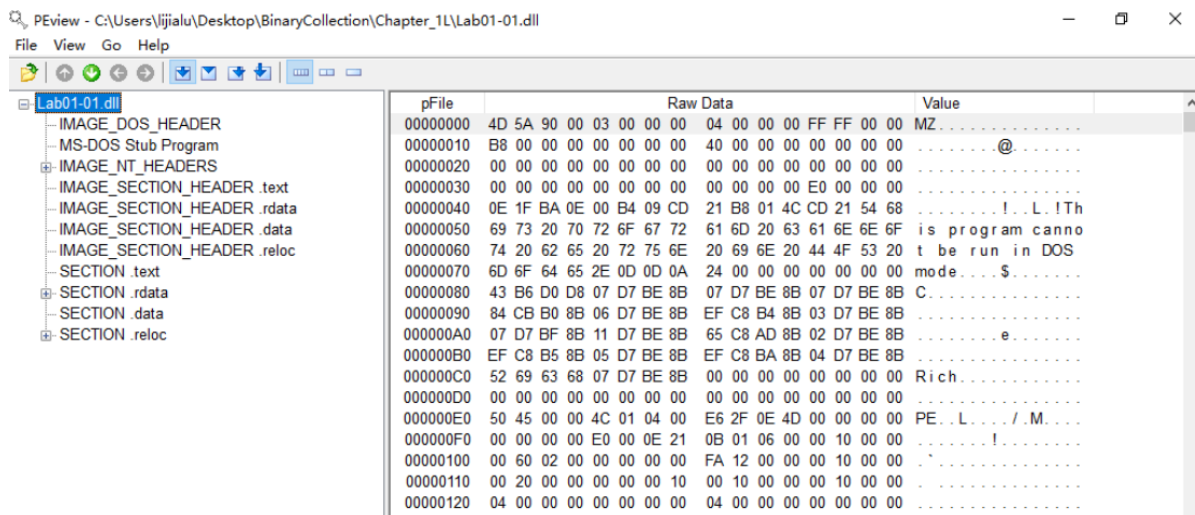
该分析工具需使用命令行运行



strings.exe 是一个常用的静态分析工具，主要用于从二进制文件中提取可读字符串。扫描传递给它的文件中的UNICODE字符串，常被用来查找可执行文件、动态链接库或静态链接库中的特定字符串。

• PView

直接打开PView的应用程序并选择要查看的文件即可进行分析。



PEView 是一个用于分析和查看 Windows 可执行文件（PE，Portable Executable）的工具，它提供了详细的文件结构信息。

PE 文件结构查看：显示 PE 文件的完整结构，包括 DOS 头、PE 头、节头（Section Headers）、导入表（Import Table）、导出表（Export Table）等。

导入和导出函数分析：提供导入和导出函数的详细列表，可以帮助用户了解程序依赖的库和可用的接口。

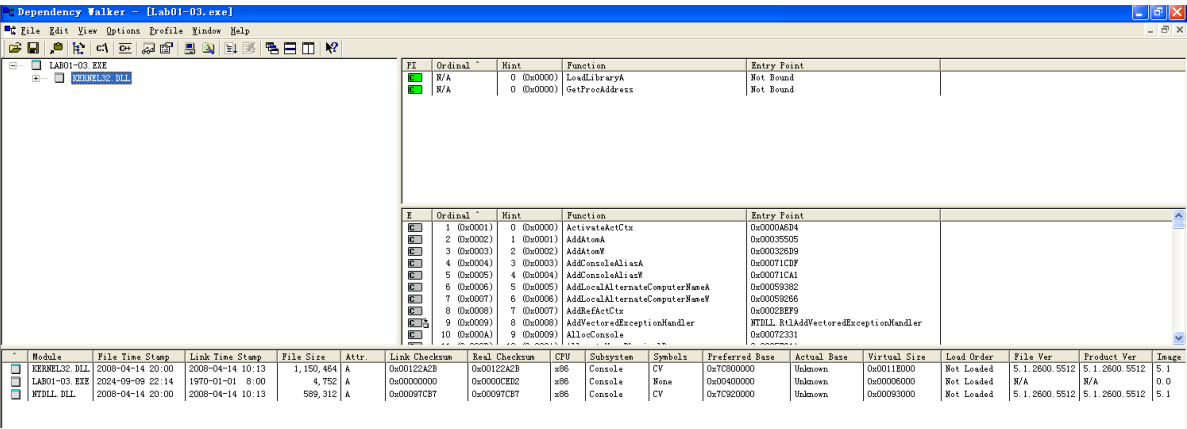
资源查看：显示 PE 文件中的资源，包括图标、位图、菜单、对话框等，适用于分析应用程序界面和资源利用情况。

节信息：提供各个节的详细信息，包括节的名称、虚拟地址、大小、类型等，有助于理解程序的内存布局。

汇编代码查看：对于已经解码的文件，可以查看反汇编代码，帮助逆向工程和漏洞分析。

• **Dependency Walker**

Dependency Walker 是一个用于分析 Windows 可执行文件及其依赖关系的工具。



依赖关系分析：显示可执行文件、动态链接库（DLL）及其他依赖文件之间的关系，帮助用户了解程序如何加载资源。

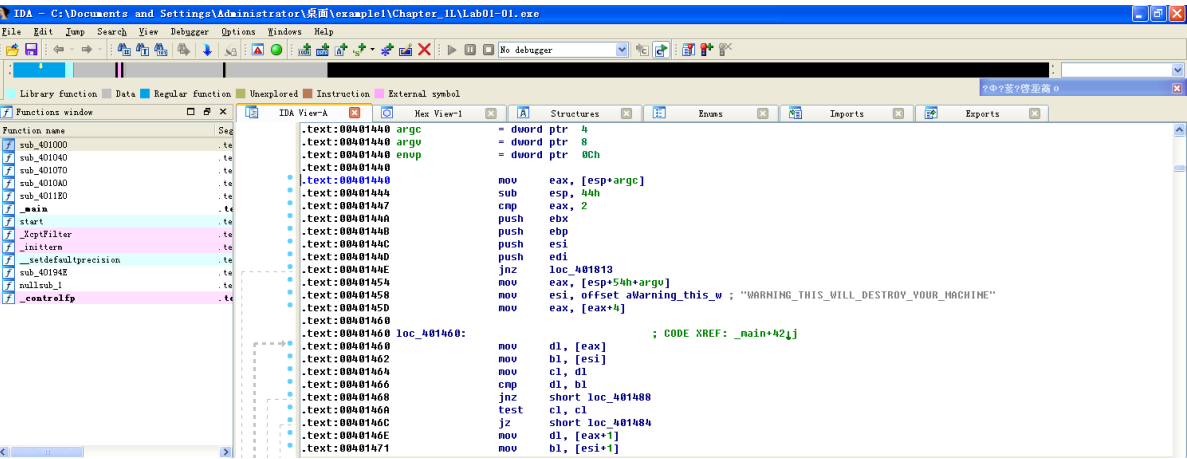
模块信息：提供每个模块的详细信息，包括版本、路径、导入和导出函数等。

函数调用树：显示函数之间的调用关系，帮助分析程序的执行流程。

缺失模块检测：识别在运行时可能缺失的 DLL 或其他依赖文件，便于排查启动错误。

• **IDA**

IDA（Interactive DisAssemblr）是一个强大的逆向工程工具，广泛用于分析可执行文件。



反汇编：将机器代码转换为汇编语言，支持多种处理器架构（如 x86, x64, ARM 等）。

交互式界面：提供用户友好的界面，允许用户与代码进行交互，添加注释和修改反汇编结果。

图形化视图：生成控制流图，帮助用户可视化程序的执行流程，便于理解程序逻辑。

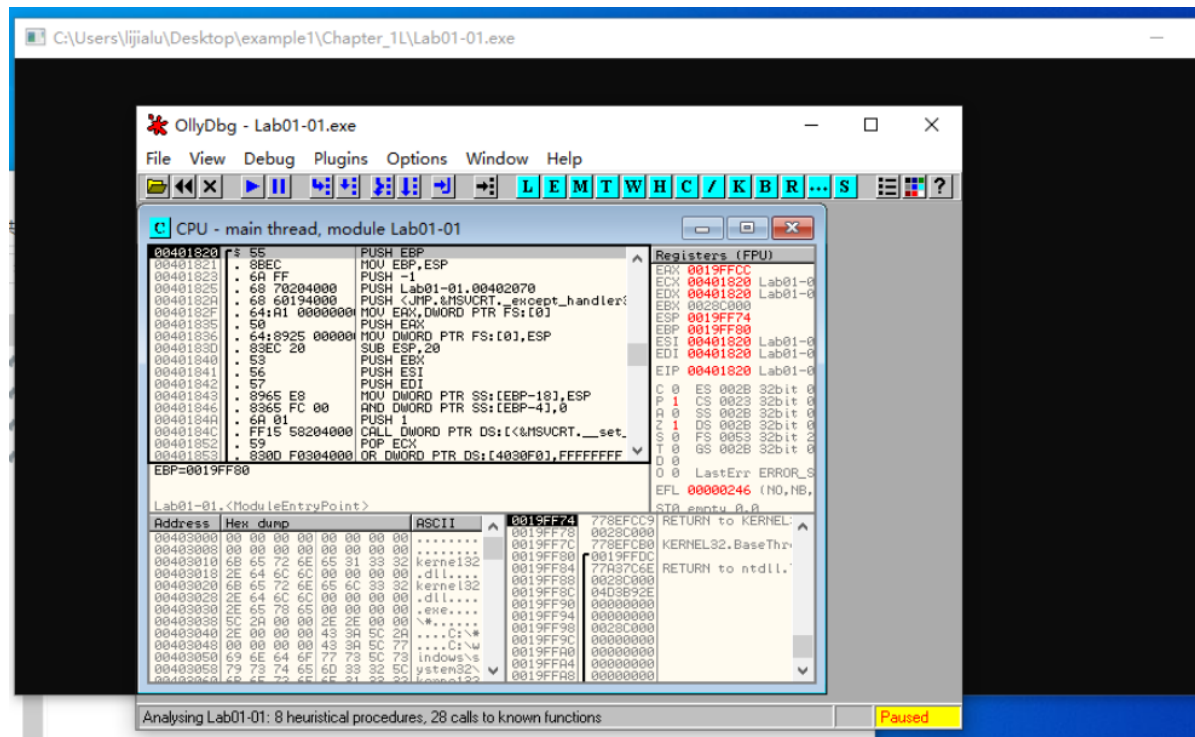
符号和类型信息：支持加载调试信息，可以显示函数名称、变量类型和结构体信息，增强可读性。

数据流分析：提供数据流分析功能，帮助识别数据如何在程序中流动和变换。

3. 安装动态分析工具

- OllyDBG

OllyDbg 是一款强大的 Windows 平台下的调试工具，广泛用于逆向工程和软件分析。



调试可执行文件：支持实时调试 PE（Portable Executable）格式的应用程序，包括可执行文件和动态链接库（DLL）。

反汇编：将机器代码转换为汇编语言，并提供易于理解的代码视图，帮助用户分析程序逻辑。

动态分析：允许用户在程序运行时监控其行为，查看内存、寄存器和堆栈的实时状态。

断点管理：用户可以设置和管理多种类型的断点，包括普通断点、条件断点和内存断点，方便定位问题。

堆栈和内存查看：提供详细的堆栈和内存视图，帮助用户分析数据流和程序执行状态。

导入和导出功能：支持导入和导出模块、数据和代码段，便于与其他工具集成。

- Process Monitor

Process Monitor 是一款由 Sysinternals 提供的实时系统监控工具，主要用于监控和记录 Windows 系统中文件系统、注册表和进程/线程活动。

Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com

File Edit Event Filter Tools Options Help

Time	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
20:4...	DllHost.exe	4796	Load Image	C:\Windows\System32\dlh...	SUCCESS	Image Base: 0...
20:4...	DllHost.exe	4796	Load Image	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Image Base: 0...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	REPARSE	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	SUCCESS	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\...	NAME NOT FOUND	Length: 80
20:4...	DllHost.exe	4796	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	SUCCESS	
20:4...	DllHost.exe	4796	ReadFile	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Offset: 1,519...
20:4...	DllHost.exe	4796	ReadFile	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Offset: 1,363...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\...	REPARSE	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	NAME NOT FOUND	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	ReadFile	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Offset: 1,342...
20:4...	svchost.exe	1860	ReadFile	C:\Windows\System32\StateRepos...	SUCCESS	Offset: 690,6...
20:4...	DllHost.exe	4796	ReadFile	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Offset: 1,322...
20:4...	svchost.exe	1860	ReadFile	C:\Windows\System32\StateRepos...	SUCCESS	Offset: 678,4...
20:4...	svchost.exe	1860	ReadFile	C:\Windows\System32\StateRepos...	SUCCESS	Offset: 635,9...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\...	REPARSE	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	SUCCESS	Desired Acces...
20:4...	svchost.exe	1860	ReadFile	C:\Windows\System32\StateRepos...	SUCCESS	Offset: 623,6...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\...	NAME NOT FOUND	Length: 24
20:4...	DllHost.exe	4796	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	SUCCESS	
20:4...	svchost.exe	1860	ReadFile	C:\Windows\System32\Windows.St...	SUCCESS	Offset: 5,473...
20:4...	svchost.exe	1860	ReadFile	C:\Windows\System32\Windows.St...	SUCCESS	Offset: 5,465...
20:4...	svchost.exe	1860	LockFile	C:\ProgramData\Microsoft\Windo...	SUCCESS	Exclusive: Fa...
20:4...	svchost.exe	1860	UnlockFileS...	C:\ProgramData\Microsoft\Windo...	SUCCESS	Offset: 124...
20:4...	DllHost.exe	4796	CreateFile	C:\Windows\System32\...	SUCCESS	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	Load Image	C:\Windows\System32\kernel32.dll	SUCCESS	Image Base: 0...
20:4...	DllHost.exe	4796	Load Image	C:\Windows\System32\KernelBase...	SUCCESS	Image Base: 0...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\...	NAME NOT FOUND	Length: 528
20:4...	DllHost.exe	4796	QueryNameIn...	C:\Windows\System32\KernelBase...	SUCCESS	Name: \Window...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	REPARSE	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	NAME NOT FOUND	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	QueryNameIn...	C:\Windows\System32\KernelBase...	SUCCESS	Name: \Window...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\...	NAME NOT FOUND	Length: 528
20:4...	DllHost.exe	4796	QueryNameIn...	C:\Windows\System32\KernelBase...	SUCCESS	Name: \Window...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\...	NAME NOT FOUND	Length: 528
20:4...	DllHost.exe	4796	QueryNameIn...	C:\Windows\System32\kernel32.dll	SUCCESS	Name: \Window...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	REPARSE	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	NAME NOT FOUND	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	REPARSE	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	NAME NOT FOUND	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\Software\Policies\Microso...	SUCCESS	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microso...	NAME NOT FOUND	Length: 80
20:4...	DllHost.exe	4796	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microso...	SUCCESS	
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKCU\Software\Policies\Microso...	NAME NOT FOUND	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	REPARSE	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\...	SUCCESS	Desired Acces...
20:4...	DllHost.exe	4796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\...	SUCCESS	Type: REG DWO...

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

实时监控：实时捕获系统活动，包括文件创建、删除、读写操作等。

详细日志：记录每个事件的详细信息，如时间戳、进程名称、操作类型、结果等。

过滤和搜索：提供强大的过滤功能，用户可以根据进程名、事件类型等条件筛选和搜索数据。

进程信息：显示进程的详细信息，包括 PID、路径和命令行参数，便于分析特定进程的行为。

注册表监控：监控注册表的读写操作，帮助用户分析系统配置的变化。

文件系统监控：捕获对文件和文件夹的所有操作，包括访问权限变化和文件属性修改。

• Process Explorer

Process Explorer 是由 Sysinternals 提供的一款高级任务管理工具，主要用于监控和管理 Windows 系统中的进程和线程。

Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [DELL-6871CB9D7B\Administrator]

File Options View Process Find Users Help

Process	CPU	Private B...	Working Set	PID	Description	Company Name
System Idle Process	100.00	K	28 K	0		
System		K	296 K	4		
Interrupts	< 0.01	K	K		n/a Hardware Interrupts a...	
smss.exe		216 K	452 K	368	Windows NT Session Ma...	Microsoft Corporation
csrss.exe		2,216 K	5,880 K	600	Client Server Runtime...	Microsoft Corporation
winlogon.exe		6,768 K	4,484 K	624	Windows NT Logon Appl...	Microsoft Corporation
services.exe		1,752 K	3,612 K	668	Services and Controll...	Microsoft Corporation
vmacthlp.exe		688 K	2,620 K	832	VMware Activation Helper	VMware, Inc.
svchost.exe		3,072 K	4,952 K	848	Generic Host Process ...	Microsoft Corporation
wmiprvse.exe		3,720 K	8,444 K	5656	WMI	Microsoft Corporation
wmiprvse.exe		2,480 K	4,908 K	1968	WMI	Microsoft Corporation
svchost.exe		1,940 K	4,580 K	924	Generic Host Process ...	Microsoft Corporation
svchost.exe		14,444 K	23,496 K	960	Generic Host Process ...	Microsoft Corporation
wscntfy.exe		672 K	2,484 K	6080	Windows Security Cent...	Microsoft Corporation
svchost.exe		1,184 K	3,044 K	1004	Generic Host Process ...	Microsoft Corporation
svchost.exe		1,736 K	4,488 K	1072	Generic Host Process ...	Microsoft Corporation
spoolsv.exe		3,252 K	4,976 K	1268	Spooler SubSystem App	Microsoft Corporation
Apache.exe		13,668 K	15,928 K	1736	Apache HTTP Server	Apache Software Fou...
Apache.exe		43,148 K	41,044 K	1936	Apache HTTP Server	Apache Software Fou...
svchost.exe		2,212 K	3,344 K	1756	Generic Host Process ...	Microsoft Corporation
mysqld-nt.exe		19,632 K	6,052 K	1820		
VGAuthService...		6,280 K	9,136 K	1912	VMware Guest Authent...	VMware, Inc.
vmtoolsd.exe		12,000 K	14,968 K	5132	VMware Tools Core Ser...	VMware, Inc.
alg.exe		1,240 K	3,696 K	5692	Application Layer Gat...	Microsoft Corporation
lsass.exe		3,916 K	6,152 K	680	LSA Shell (Export Ver...	Microsoft Corporation
explorer.exe		13,540 K	21,024 K	5304	Windows Explorer	Microsoft Corporation
vmtoolsd.exe		10,320 K	14,924 K	5744	VMware Tools Core Ser...	VMware, Inc.
rundll32.exe		2,344 K	3,600 K	5752	Run a DLL as an App	Microsoft Corporation
ctfmon.exe		1,052 K	3,856 K	5764	CTF Loader	Microsoft Corporation
procepx.exe		9,780 K	13,384 K	5724	Sysinternals Process ...	Sysinternals - www....

进程监控：显示系统中所有正在运行的进程，包括详细的进程信息，如 PID、名称、描述、用户账户等。

树状视图：以树形结构显示进程间的父子关系，帮助用户理解进程之间的依赖关系。

句柄和 DLL 显示：显示每个进程打开的句柄和加载的 DLL，便于分析资源使用情况和故障排查。

性能监控：提供实时的 CPU、内存、磁盘和网络使用情况图表，帮助用户监控系统性能。

搜索功能：可以搜索特定进程或句柄，快速定位问题。

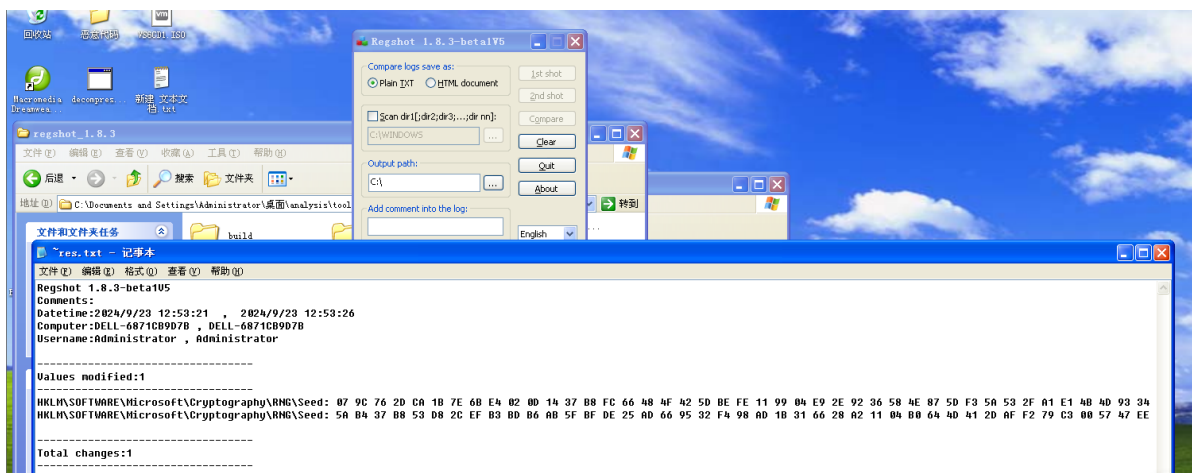
杀死和优先级调整：允许用户终止进程、调整进程优先级或创建转储文件，方便进行故障分析。

安全信息：显示进程的安全权限、数字签名和安全属性，帮助用户判断进程的可信度。

系统信息：提供有关系统资源使用的总体视图，包括系统负载和资源分配情况。

• RegShot

Regshot 是一款轻量级的注册表监测工具，主要用于比较和记录 Windows 注册表的变化。是一款用于动态恶意软件分析的工具，它可以在执行某个操作之前和之后对注册表和文件系统进行快照，然后比较这两个快照，从而找出在执行该操作期间发生的所有注册表和文件系统的更改。



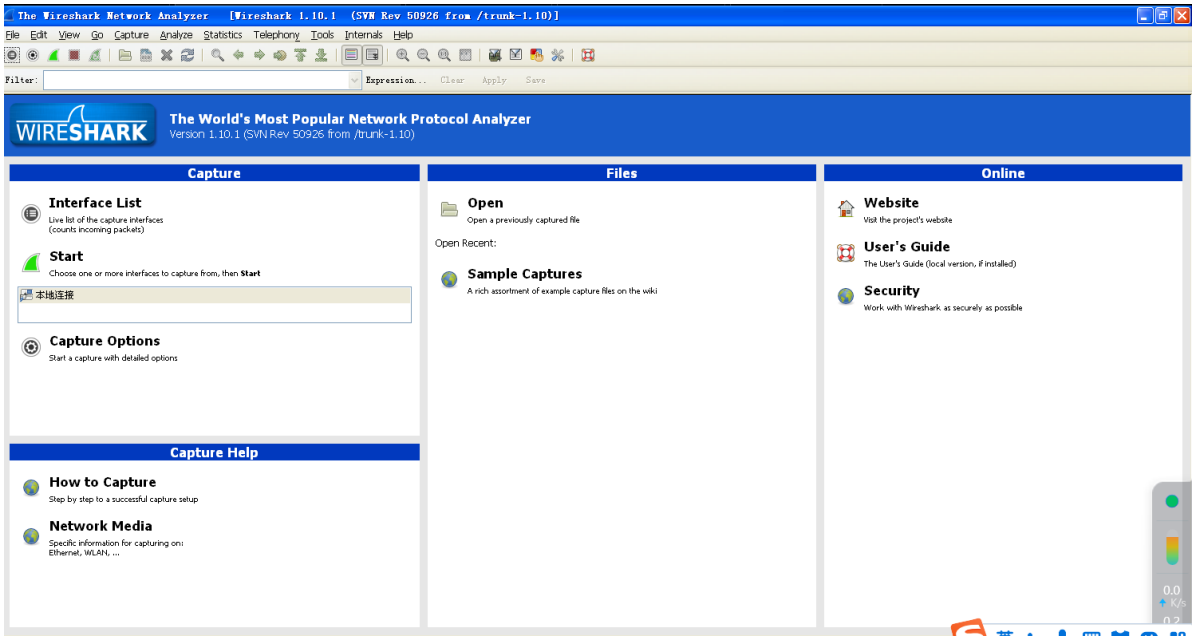
注册表快照：允许用户拍摄当前注册表的快照，以便后续比较。

变化比较：用户可以拍摄两次快照并比较，查看注册表中发生了哪些具体变化。

详细报告：生成详细的变化报告，列出添加、删除和修改的注册表项。

- **Wireshark**

Wireshark是一款网络协议分析器，也被称为数据包嗅探器。它可以捕获网络连接中的数据包，并自动解析数据包，为用户显示数据包的详细信息，供用户对数据包进行分析。它可以运行在Windows和Linux操作系统上。



实时流量捕获：可以监控和捕获网络接口上的实时数据包。

数据包分析：提供详细的数据包视图，解析多种网络协议，显示各层信息。

过滤功能：支持强大的过滤器，用户可以根据协议、IP 地址、端口等条件筛选数据包。

协议解码：自动识别和解码数百种网络协议，便于理解流量内容。

四、实验结论及心得体会

1. 网络连接模式

桥接模式将虚拟机与主机的网络连接在一起，使得虚拟机可以和主机共享同一个网络，并且可以和其他设备（如路由器、交换机等）连接在一起，从而实现虚拟机和其他设备之间的通信。

仅主机模式只允许虚拟机和主机之间通信，虚拟机无法与其他设备连接在一起。这种模式通常用于在虚拟机中测试网络应用，或者模拟局域网环境。

NAT 模式通过在主机和虚拟机之间建立一个虚拟网络，使得虚拟机可以通过主机连接到 Internet。在这种模式下，虚拟机的 IP 地址是由虚拟机软件自动分配的，主机会将虚拟机的网络流量转发到 Internet。这种模式通常用于让虚拟机访问 Internet，但是虚拟机与其他设备之间的通信是不可能的。

2. 快照

VMware虚拟机的一个很重要的功能就是快照，是一种快速的系统备份与还原的功能。在之前的虚拟机使用时都没有注意去使用这个功能，比如当配置课程所需实验环境后就可以做一个快照，避免之后搞坏工具链造成麻烦，不需要重头再装相关软件及配置。同样对于恶意代码分析使用虚拟机快照可以能在分析过后恢复虚拟机状态，避免因攻击造成操作系统异常。

3. 心得体会

初步了解若干静态与动态的分析工具的功能和使用，为之后的病毒分析提供了工具基础。